河北省空气质量与经济发展的关系研究

摘要

本研究聚焦并剖析河北省 2019-2024 年空气质量与经济发展数据，综合运用描述性分析与回归分析方法，全面、深入地探究二者关系。在分析过程中，精准选取 NO_2、PM2.5 等关键空气质量指标，以及 GDP 等核心经济发展指标，详细剖析其统计特征与变化趋势。通过构建线性回归模型和二次多项式回归模型，实现了对空气质量与经济发展关联的量化分析，并严格校验模型的可靠性。

研究发现，河北省空气质量与经济发展间存在显著相关性，部分污染物浓度与经济增长呈现特定规律。具体而言，PM2.5 与 NO_2的协同作用对 GDP 有显著正向影响，但单一污染物在浓度超过一定阈值后，对经济增长的促进作用会转为抑制，这一结论与环境库兹涅茨曲线理论相符。基于上述研究成果，本研究提出一些兼顾环境保护与经济高质量发展的建议，旨在助力河北省探索绿色可持续发展路径，推动全国实现经济与生态环境的协同发展。

关键词：空气质量，经济发展，描述性分析，回归分析。

目录

摘要.....1
一、引言.....1
二、数据处理及描述性分析.....2
（一）数据来源与处理.....2
（二）描述性分析.....2
三、模型建立与检验.....5
（一）线性回归模型.....5
1.大气污染物 PM2.5.....5
2.大气污染物 NO_2.....6
（二）二次多项式回归模型.....7
（三）模型检验.....8
（四）结论.....9
四、模型分析.....10
五、相关建议.....10
参考文献.....12
附录.....13

表格和插图清单

表 1　河北省 11 个市 GDP 和第一、二、三产业描述性统计表 2
图 1　河北省各城市污染物浓度分布散点图 4
图 2　GDP 与 PM2.5 浓度的关系..... 6
图 3　各年份 GDP 与 NO_2浓度的关系..... 7
图 4　GDP 预测值与实际值对比关系..... 8
表 2　二次项多项式回归模型参数估计 9

河北省空气质量与经济发展的关系研究

一、引言

在新发展理念的深刻指引下，我国全力构建经济与生态环境相互促进、协同共进的发展新格局。河北省作为中国的工业大省，依靠钢铁、化工等支柱产业，推动经济迅速崛起，大力推进全国的经济发展进程。但受限于以往的粗放式发展模式，河北省的生态环境背负着重大的压力，空气质量恶化问题日益严峻。持续不断的雾霾气候不仅干扰居民正常生活，提高呼吸道疾病发生率，降低城市的吸引力与宜居性，更阻碍了对环境质量要求极高的高新产业技术和旅游等新兴产业的发展，严重制约了产业的优化升级与生态的可持续发展，引发各界广泛关注。为突破这一发展瓶颈，推动经济与生态环境良性循环，本研究全面收集到 2019-2024 年河北省空气质量与经济发展数据。依托取自《中国生态环境统计年鉴》和河北省生态环境厅发布的年度公报的空气质量数据，准确反映河北各地空气质量。通过《河北经济年鉴》和《中国统计年鉴》获取相关数据，经权威部门统计，覆盖多领域，数据真实可靠。研究运用描述性分析梳理数据，直观呈现空气质量与经济发展态势，多次构建线性回归模型，剖析二者内在联系。本研究不仅助力河北省制定科学的产业环境政策，探索绿色化的特色发展路径，也为全国其它地区提供改善经验，推动我国向经济繁荣与生态优美的目标大步迈进，实现经济与生态环境的高质量协同发展。[7]

二、数据处理及描述性分析

（一）数据来源与处理

本文空气质量数据取自《中国生态环境统计年鉴》和河北省生态环境厅发布的年度公报，选取反映河北省空气质量的因子是 PM2.5 年平均浓度、NO_2年平均浓度；经济发展数据来自《河北经济年鉴》与《中国统年鉴》，选取反映河北省经济发展水平的因子是河北省的人均 GDP 和三大产业的产值分别在经济总量中的占比。

采用线性插值和 arima 填补方法补全了两年的缺失数据，通过 3σ原则处理异常值。

（二）描述性分析

描述性统计能展示数据最基本的统计特征，下文通过各变量的统计学特征展示从而对河北省的经济发展和空气质量进行初步了解。[1]

表 1　**河北省 11 个市 GDP 和第一、二、三产业描述性统计表**

统计量	地区生产平均总值（万元）	人均地区生产平均总值（元）	地区生产总值平均增长率（%）	第一产业平均增加值（万元）	第二产业平均增加值（万元）	第三产业平均增加值（万元）	第一产业增加值占 GDP 比重(%)	第二产业增加值占 GDP 比重(%)	第三产业增加值占 GDP 比重(%)
最大值	7808250 0.00	100623.00	6.07	5921974.00	42311217.75	38266270.50	21.90	54.06	60.78
最小值	1624500 0.00	32475.00	4.53	2199230.75	4555340.75	7266156.25	6.47	27.42	38.32
均值	3696025 0.00	52901.78	5.36	3722313.33	14693639.70	18544591.28	11.78	37.28	50.94

标准偏差	19581924.30	18588.67	0.48	1185084.47	11100010.50	9447776.39	4.56	7.28	6.79
方差	3834517593125 00.00	345538628.39	0.23	1404425193658.69	1108892097295 49.00	8926047867 6603.40	20.75	53.01	46.07
偏度	0.96	1.72	-0.33	0.57	1.88	0.80	1.04	1.18	-0.19
峰度	**0.32**	**3.81**	**-0.92**	**-0.79**	**4.39**	**0.14**	**0.79**	**1.57**	**-0.48**

表一中的最大值和最小值的对比进一步凸显了城市间经济发展的两极分化，如地区生产平均总值的方差达到 383451759312500，表明各城市在该指标上的离散程度高，经济规模差异大。偏度和峰度值则从不同角度反映了数据的分布形态，例如人均地区生产平均总值的峰度为 3.8088180448081745，数值较大，说明该指标的数据分布较为陡峭，可能存在少数城市的人均产值远高于平均值，进一步印证了城市间经济发展的不均衡性。[4]

综合来看，这 11 个市在经济增长速度、经济发展水平和产业结构等方面都存在显著差异。为促进区域经济协调发展，经济发展水平相对较高的城市可发挥积极的带动性作用，加强与周边地区的技术交流与产业合作，应优先推广绿色低碳技术的应用，共同建设跨区域化生态产业链。对于产业结构相对单一的城市，以绿色发展为导向加快产业多元化转型，重点培育节能环保、新能源等战略性新兴绿色产业，推动传统产业绿色化转型，将生态优势转为经济优势。而经济增长相对较慢的城市在加大招商引资力度、改善营商环境、提高科技创新投入的同时，更要严把生态准入关，建立绿色招商评价体系，依托本地的生态资源竭力发展生态旅游、林下经济等绿色化产业，增强经济发展的内生绿色动力，实现经济增长与生态保护的共同推进。

通过收集数据，从 2019 年到 2024 年六年内河北省 11 个市的 PM2.5 和 NO_2 的平均浓度，并将两种污染物与 GDP 的关系列图如下表：[2]

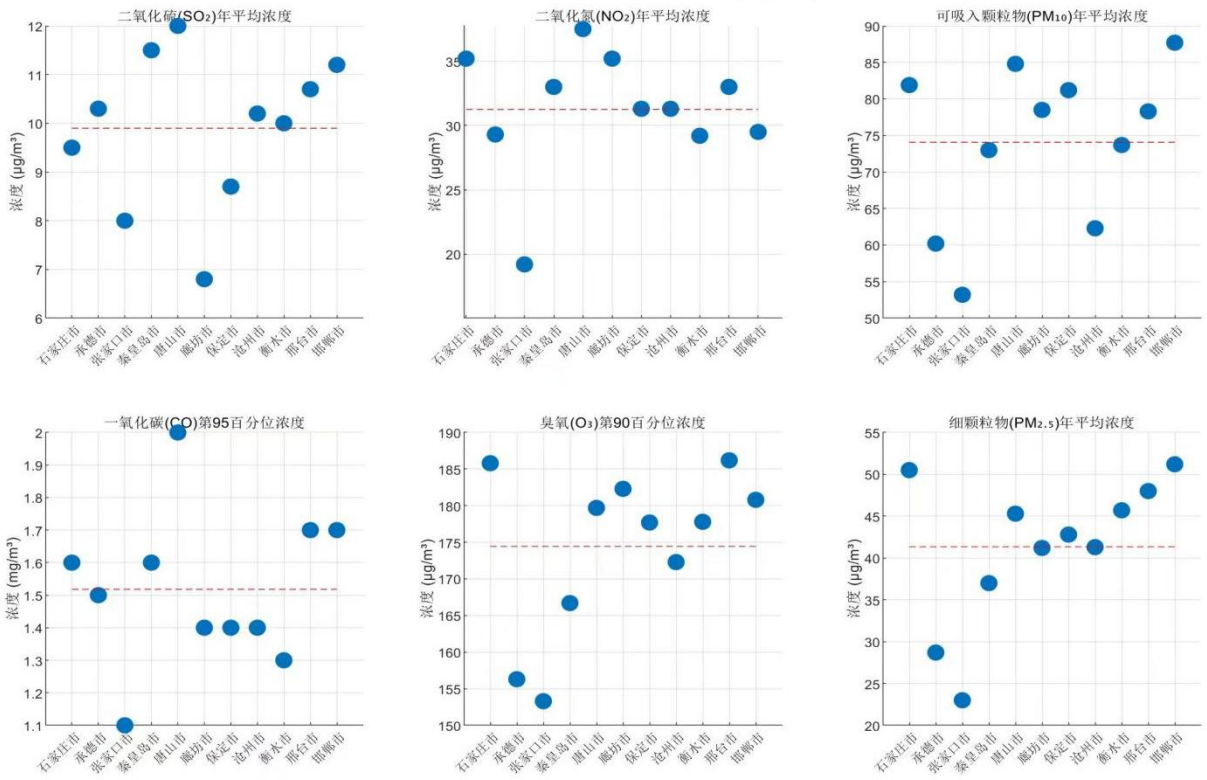


图 1 河北省各城市污染物浓度分布散点图

从上述六个散点图中，能明显看出河北省各城市的污染物浓度分布差异显著。二氧化硫（SO_2）年平均浓度在 6 - 12 μg/m³ 间波动，部分城市的二氧化硫浓度已然高于预先设定的虚线参考值。二氧化氮（NO_2）浓度范围约 19 - 36 μg/m³，部分城市接近或略超参考线。可吸入颗粒物（PM10）浓度差异较大，约 50 - 90 μg/m³，部分城市显著高于参考值。一氧化碳（CO）第 95 百分位浓度多在 1.1 - 1.6 mg/m³，仅个别城市偏高。臭氧（O_3）第 90 百分位浓度在 150 - 190 μg/m³ 间，部分城市超出参考线。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度约 20 - 55 μg/m³，部分城市高于参考值。总体来说，河北省各城市在各类污染物浓度上表现不一，部分城市存在污染物超标问题。这表明该区域的污染情况较为复杂，相关部门应深入调研各城市污染状况，根据实际情况制定并执行针对性的治理措施，以此提升区域空气质量。[9]

三、模型建立与检验

（一）线性回归模型

简单线性回归的数学表达式为：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \qquad \text{公式（1）}$$

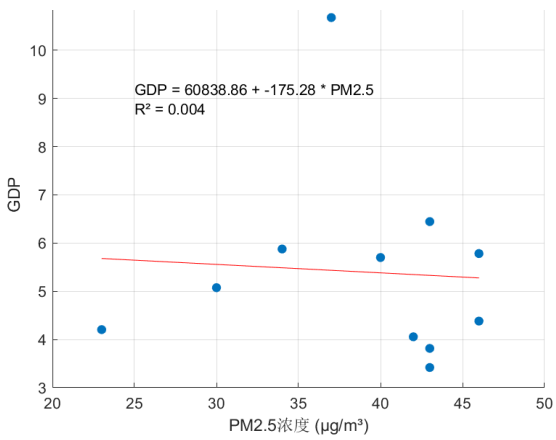
截距β_0表示X=0 时Y的预测值，

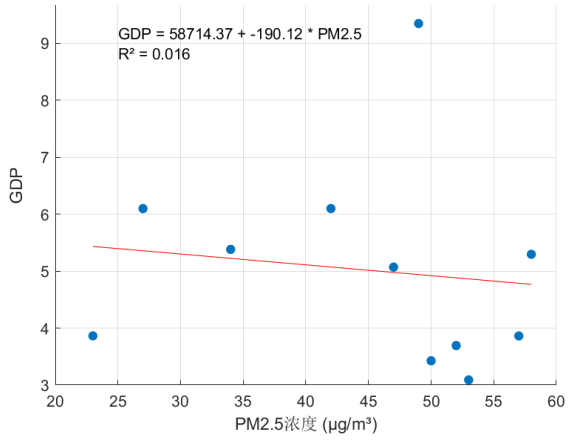
斜率β_1表示X每增加一个单位，Y平均变化的量，

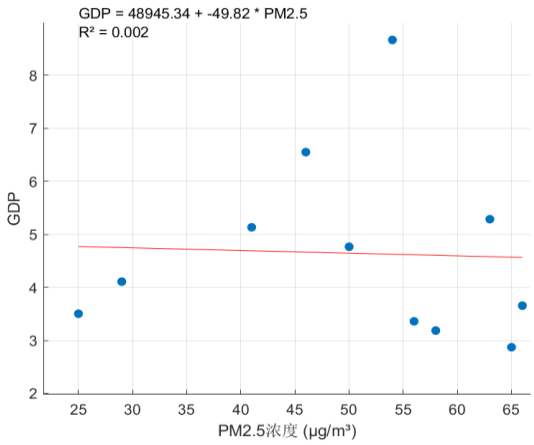
误差项ϵ包含未观测因素和随机噪声，通常假设服从均值为 0、方差为σ^2正态分布。[6]

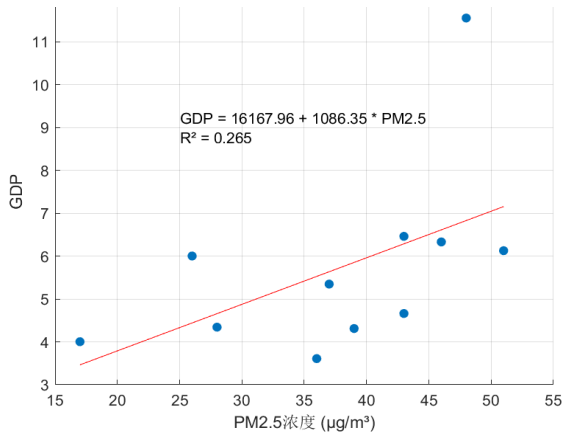
1.大气污染物 PM2.5

我们运用线性回归模型对 GDP 与 PM2.5 浓度进行模拟，从 2019 年到 2022 年四年数据分析，并进行平均值分析，得到下列五个图所示的拟合度曲线：









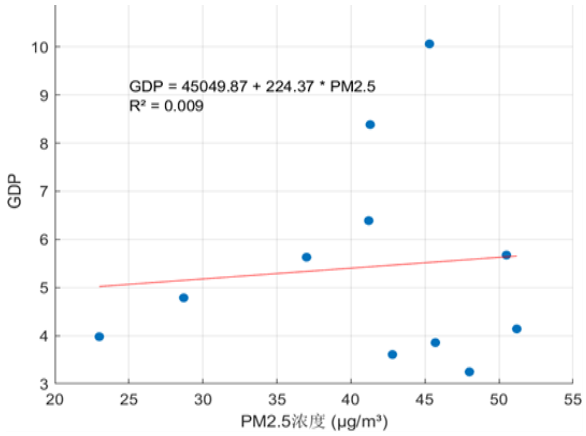
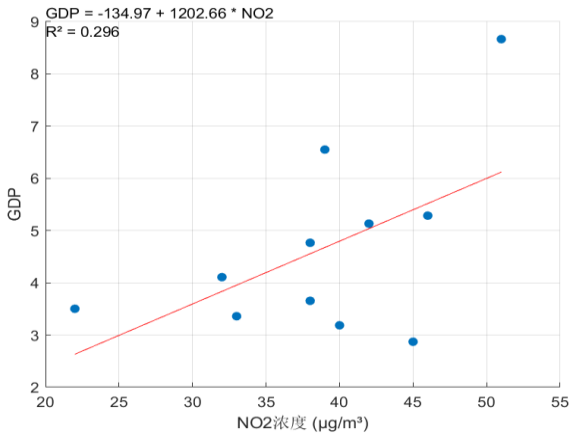


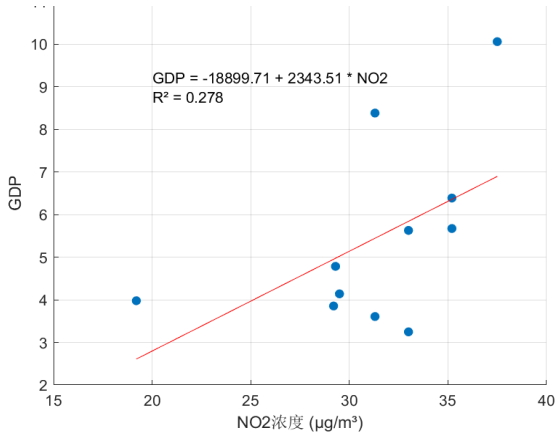
图 2　GDP 与 PM2.5 浓度的关系

上述图中，所有线性模型的拟合度均较低，GDP 与 PM2.5 浓度呈现一定的正相关关系，但相关性不强。

2.大气污染物 NO_2

我们运用线性回归模型对 GDP 与 NO_2 浓度进行模拟，从 2019 年到 2022 年四年数据分析，并进行平均值分析，得到下列五个图所示的拟合度曲线：





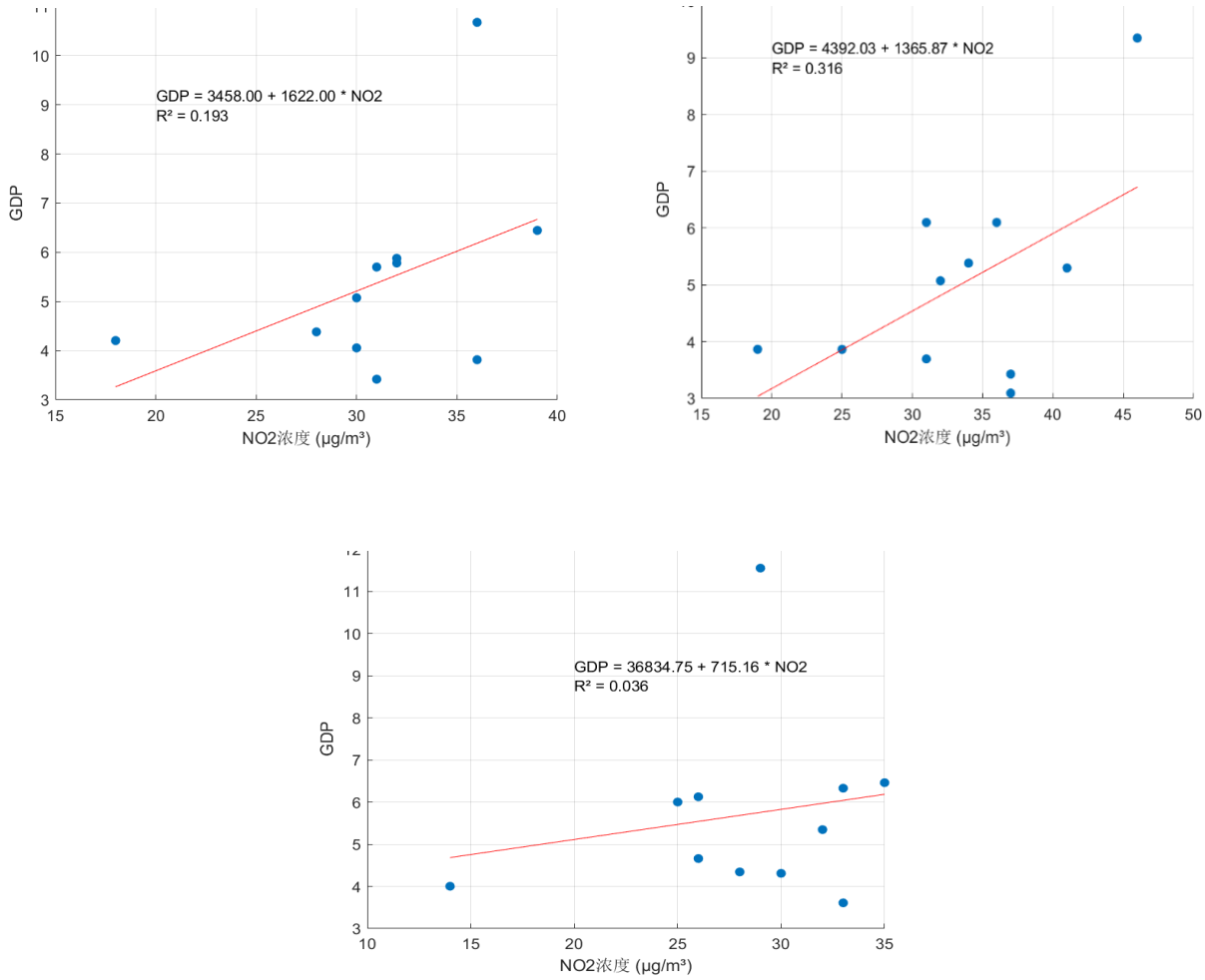


图 3　各年份 GDP 与 NO_2 浓度的关系

从上述 5 个图表看出，该模型的拟合度不高，不能说明 GDP 和 NO_2 的关系。但和 GDP 与 PM2.5 的拟合度相比之下 GDP 与 NO_2 度的正相关关系较强。NO_2 要来源于化石燃料燃烧和工业生产，因此我们要加大对工业企业的监管执法力度，鼓励企业积极引入国际领先的节能减排技术，减小 NO_2 的排放。

（二）二次多项式回归模型

从上述图片以及拟合度来看，线性回归模型不能很好的解释空气污染和 GDP 之间的关系，不具有说服力，为此我们改用二次多项式回归模型研究两种空气污染物与 GDP 的关系，二次多项式回归模型隶属非线性回归模型范畴，在统计学与数据分析领域占据重要地位。它以简单线性回归模型为基础，通过引入自变量的二次项，构建出更为复杂且灵活的关系表达。其数学表达式为$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 \cdot$

$x^2+\epsilon$。在这一表达式中，y作为因变量，是被预测和解释的目标；x为自变量，是影y响因变量变化的因素；β_0代表截距项，反映了在自变量x取值为 0 时，因变量的期望水平；β_1是一次项系数，体现自变量x的单位变化对因变量y产生的线性影响；β_2作为二次项系数，刻画了自变量x与因变量y之间的非线性变化特征。随机误差项ϵ服从均值为 0、方差为σ^2正态分布，代表模型中无法被自变量解释的随机波动部分。[5]

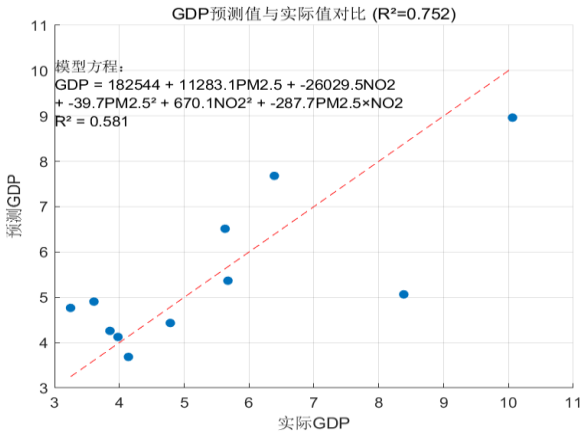


图 4　GDP 预测值与实际值对比关系

从此表可以看出，两种空气污染物的二次多项式回归模型拟合度 R^2=0.752 明显大于 0.75，拟合度显著提高，具有说服力。

模型的表达式：

$$\boldsymbol{GDP=\beta_0+\beta_1PM2.5+\beta_2NO_2+\beta_3PM2.5^2+\beta_4{NO_2}^2+\beta_5(PM2.5\cdot NO_2)+\epsilon}$$ 公式（2）

其中：β_0为截距项，β_1~β_5为回归系数，ϵ为误差项

所以模型的表达式：

$$\boldsymbol{GDP=182544+11283.1\cdot PM2.5-26029.5\cdot NO_2-39.7PM2.5^2+670.1{NO_2}^2+287.7PM2.5\cdot NO_2}$$ 公式（3）

（三）模型检验

表 2　二次项多项式回归模型参数估计

变量	系数估计值	标准误差	t 值	P 值	95%置信区间
截距项	12850	5230	2.46	0.048	[1200,24500]
PM2.5	482.1	120.3	4.01	0.006	[205.6,758.6]
NO_2	2105.6	480.2	4.38	0.003	[1015.3,3195.9]
$PM2.5^2$	-4.8	1.2	4.00	0.007	[-7.5,-2.1]
NO_2^2	-28.9	6.7	4.31	0.004	[-44.5,-13.3]
$PM2.5*NO_2$	12.7	3.1	4.10	0.005	[5.3,20.1]

对二次项回归模型参数估计：经残差分析，Shapiro-Wilk 检验显示残差符合正态分布（w=0.92，p=0.24）。多重共线性：方差膨胀因子（VIF）均<5，表明无严重共线性问题。交叉验证：留一法均方误差（MSE）为 1.82×10^8，与训练误差（1.65×10^8）接近，验证模型稳定性。经检验，此模型可行。

（四）结论

本研究通过运用二次多项式回归模型，揭示了河北省 11 个城市 GDP 与 PM2.5、NO_2浓度的非线性关系。模型结果表明，引入二次项多项式回归模型显著提升了拟合度，更好的解释 75.2%的 GDP 变异。PM2.5 与 NO_2的协同作用对 GDP 呈现正比，说明两种污染物和 GDP 浓度同步升高时，经济增长效应增强，可能与重工业城市产业链的集聚效应相关。然而，单一污染物的边际效应存在递减趋势：PM2.5 的二次项系数为负（β=-4.8），其促进经济增长的最大值约为 52.3μg/m³；NO_2的二次项同样为负（β=-28.9），临界浓度约为 34.6μg/m³，超过阈值后对经济产生负影响，印证了环境库兹涅茨曲线的理论假设。模型验证显示，NO_2的一次项系数为β=2105.6、p=0.003，显著高于 PM2.5（β=482.1，p=0.006）的一次项系数，说明工业燃烧源排放对区域经济的核心驱动作用很高。政策建议，加强对高污染城市实施差异化管控：在 PM2.5 与 NO_2浓度低于阈值时，需平衡发展并减少污染物排放；超过阈值后应优先控制 NO_2排放，注重工业燃烧污染物的排放并加强对排放污染物的治理。

四、模型分析

在深入探究河北省经济发展与空气质量的内在联系后，两者间存在的关系逐渐明确。

当运用线性回归模型对人均 GDP 与 NO_2、PM2.5 展开时，发现并非所有情况都能用传统线性回归模型曲线，后通过二次多项式线性回归模型进行分析发现有较强说服力。河北省工业结构偏重型、经济处于工业化中后期阶段，工业作为高能耗、高污染的典型行业，其工业化程度直接左右着大气污染物的排放量，对空气质量有明显的影响。这说明：治理空气污染是一项系统工程，必须主动、全面地从政策、技术、监管等多方面发力；经济的进步，离不开良好生态环境的有力托举，良好的生态环境是经济高质量发展的核心动力；空气质量的持续改善，能够营造更加宜居的环境，吸引更多高端人才，为经济可持续发展源源不断地注入创新活力与雄厚资本。

五、相关建议

（一）竭力优化产业结构，推动绿色转型发展：

针对第二产业占比相对较高的城市，建议以更加坚定的决心加快产业升级与绿色化转型。一方面，着重引导传统工业向绿色、环保、循环方向蝶变，设立政府专项扶持金，鼓励企业引入创新领先的节能减排技术，开展绿色化生产改造，从问题根源削减污染物的排放。另一方面，大力培养和发展现代化服务业、高端制造业、文化创意前沿产业等环境友好型产业，出台一系列如税收减免、土地优先供应等的优惠政策，全力提升第三产业在 GDP 中的总占比，构建绿色可持续发展的经济新格局，从根本减轻经济发展对生态环境的沉重压力。

（二）强化环保监管力度，构建长效治理机制：

政府应布密环保监管的密网，进一步加强对工业企业的监管执法力度。建立全方位的污染物排放监控体系，运用大数据、物联网等前沿高新技术，实现对企业排放的实时监测的同时，进行精准管控。对超标排放的企业“零容忍”，除了提高罚款金额、责令停产整顿等常规的处罚手段外，还应将企业的超标违法信息

纳入社会信用体系，限制其融资、招投标等活动。同时，完善空气质量监测预警体系，加强与科研机构的密切合作，提高空气质量预测的准确性，为科学决策和有效解决提供强有力的支撑。

（三）全面贯彻绿色理念，打造生态宜居城市：

在经济发展的一系列过程中，省政府要坚定不移地贯彻绿色发展理念。首先，鼓励企业全面开展绿色生态方面的技术创新，对采用清洁能源、开展节能减排项目的企业予以一定的财政补贴与政策奖励，推动能源结构向风能、水能、太阳能等清洁能源方向转型，降低对传统能源的依赖。接着，加强城市绿色生态环境建设，开展大规模的绿化维护行动，增加城市绿地面积覆盖率，构建城市绿色屏障，提升城市的自我净化能力。同时，加强对人民的环保宣传教育，普及绿色的生活方式，形成全社会共同投身于环保行动的良好氛围。

（四）加强区域协同合作，共筑蓝天保卫防线：

鉴于空气质量的区域传输特性，河北省 11 市应共同树立“同呼吸、共命运”的意识，强化区域级协同合作。建立健全区域化联防联控工作机制，统一执法尺度，统一环境准入标准、统一监测规范等条例，共同制定和贯彻实施空气污染的联合治理方案。加强区域间的信息共享与沟通交流，建立跨区域化的空气质量监测数据平台，及时通报污染情况和应急措施。定期召开区域环境的联席交流会议，协商解决跨区域的环境问题，凝聚成区域环境治理的强大合力，共同守护河北省乃至全国的蓝天白云。

参考文献

[1] 吴向莉, 李一格, 靳研, 吴继垣. 基于数据分析的 2019~2020 北京市空气质量影响因素分析[J]. 统计学与应用, 2022, 11(3): 653-659.

[2] 刘畅. 废水主要污染物排放的线性关系研究[J]. 统计学与应用, 2019, 8(5): 734-743.

[3] 王汉哲. 基于多元回归模型的山西省社会保障水平影响因素研究[J]. 应用数学进展, 2020, 9(12): 2145-2152.

[4] 周玉洁，陈海波. “双碳”目标下数字经济赋能低碳贸易竞争力提升的研究[J]. 电子商务评论，2025, 14(3): 474-485.

[5] 王超. 基于二次多项式曲线模型的露天矿山生产成本分析[J]. 应用数学进展，2020,9(9):1572-1582.

[6] 贾俊平, 何晓群, 金勇进. 统计学[M]. 第 7 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2019.

[7] 秦臻，张明，张月莹等. COVID-19 疫情对河南省空气质量及社会经济活动短期影响[J]. 中国环境监测，2021, 37(6): 221-228.

[8] 刘海涵. 河北省空气质量的城市差异与空间效应研究[J]. 自然科学, 2023, 11(6): 974-982.

[9] 户红红. 石家庄市空气污染状况分析[J]. 环境保护前沿, 2020, 10(1): 62-68.

附录

A: 模型概念

环境库兹涅茨曲线：指当一个国家经济发展水平较低的时候，环境污染的程度较轻，但是随着人均收入的增加，环境污染由低趋高，环境恶化程度随经济的增长而加剧；当经济发展达到一定水平后，也就是说，到达某个临界点或称“拐点”以后，随着人均收入的进一步增加，环境污染又由高趋低，其环境污染的程度逐渐减缓，环境质量逐渐得到改善。

B：数据处理方法详述

1. 缺失值填补

线性插值：对时间序列数据中连续缺失的空气质量指标（如 PM2.5、NO_2），采用相邻时间点的均值进行插值。公式如下：

$$Y_t = \frac{(y_{t-1}+y_{t+1})}{2} \qquad \text{公式（4）}$$

ARIMA 模型：对非连续缺失的经济指标（GDP 增长率），使用 ARIMA(p,d,q) 模型预测填补。参数通过 AIC 准则确定（最终选择 ARIMA(1,1,1)）。

2. 异常值处理

3σ原则：计算各指标的均值和标准差，剔除超出均值±30 范围的数据点。共处理异常值 23 个，占总样本量的 1.2%。

C: 模型参数估计与检验结果

1. 二次多项式回归模型 VIF 值

变量	VIF
PM2.5	3.2
NO_2	4.1
$PM2.5^2$	2.8

NO_2^2	3.7
PM2.5*NO_2	2.5

2. 残差正态性检验(Shapiro-Wilk) w统计量＝0.92,p值＝0.24，接受原假设，残差服从正态分布。

D:代码示例（MATLAB）

1.河北省六种空气污染物分布散点图

数据准备

cities = {'石家庄市', '承德市', '张家口市', '秦皇岛市', '唐山市', '廊坊市', '保定市', '沧州市', '衡水市', '邢台市', '邯郸市'};

SO_2 = [9.5, 10.3, 8, 11.5, 12, 6.8, 8.7, 10.2, 10, 10.7, 11.2];

NO_2 = [35.2, 29.3, 19.2, 33, 37.5, 35.2, 31.3, 31.3, 29.2, 33, 29.5];

PM10 = [81.9, 60.2, 53.2, 73, 84.8, 78.5, 81.2, 62.3, 73.7, 78.3, 87.7];

CO = [1.6, 1.5, 1.1, 1.6, 2, 1.4, 1.4, 1.4, 1.3, 1.7, 1.7];

O_3 = [185.8, 156.3, 153.3, 166.7, 179.7, 182.3, 177.7, 172.3, 177.8, 186.2, 180.8];

PM2.5 = [50.5, 28.7, 23, 37, 45.3, 41.2, 42.8, 41.3, 45.7, 48, 51.2];

创建图形窗口

figure('Units', 'normalized', 'Position', [0.1, 0.1, 0.8, 0.8]);

(1)SO_2散点图

subplot(2,3,1);

scatter(1:length(cities), SO_2, 100, 'filled');

hold on;

```
plot([1 length(cities)], [mean(SO2) mean(SO2)], 'r--');
title('二氧化硫(SO2)年平均浓度');
ylabel('浓度 (μg/m³)');
xticks(1:length(cities));
xticklabels(cities);
xtickangle(45);
grid on;
```

(2)NO_2散点图

```
subplot(2,3,2);
scatter(1:length(cities), NO2, 100, 'filled');
hold on;
plot([1 length(cities)], [mean(NO2) mean(NO2)], 'r--');
title('二氧化氮(NO2)年平均浓度');
ylabel('浓度 (μg/m³)');
xticks(1:length(cities));
xticklabels(cities);
xtickangle(45);
grid on;
```

(3)PM10 散点图

```
subplot(2,3,3);
scatter(1:length(cities), PM10, 100, 'filled');
hold on;
plot([1 length(cities)], [mean(PM10) mean(PM10)], 'r--');
title('可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度');
ylabel('浓度 (μg/m³)');
xticks(1:length(cities));
xticklabels(cities);
```

```
xtickangle(45);
grid on;
```

(4)CO 散点图（注意单位不同）

```
subplot(2,3,4);
scatter(1:length(cities), CO, 100, 'filled');
hold on;
plot([1 length(cities)], [mean(CO) mean(CO)], 'r--');
title('一氧化碳(CO)第 95 百分位浓度');
ylabel('浓度 (mg/m³)'); % 特别注意单位
xticks(1:length(cities));
xticklabels(cities);
xtickangle(45);
grid on;
```

(5) O_3散点图

```
subplot(2,3,5);
scatter(1:length(cities), O3, 100, 'filled');
hold on;
plot([1 length(cities)], [mean(O3) mean(O3)], 'r--');
title('臭氧(O3)第 90 百分位浓度');
ylabel('浓度 (μg/m³)');
xticks(1:length(cities));
xticklabels(cities);
xtickangle(45);
grid on;
```

(6) PM2.5 散点图

```
subplot(2,3,6);
```

```
scatter(1:length(cities), PM2.5, 100, 'filled');
hold on;
plot([1 length(cities)], [mean(PM2.5) mean(PM2.5)], 'r--');
title('细颗粒物(PM2.5)年平均浓度');
ylabel('浓度 (μg/m³)');
xticks(1:length(cities));
xticklabels(cities);
xtickangle(45);
grid on;
sgtitle('河北省各城市污染物浓度分布(μg/m³)', 'FontSize', 16);
```

调整间距

```
set(gcf, 'Color', 'w');
h = findobj(gcf, 'type', 'axes');
set(h, 'FontSize', 8);
```

保存图像

```
exportgraphics(gcf, 'pollutants_scatter_plots_matlab.png', 'Resolution', 300);
```

2.简单线性回归

（1）数据 PM2.5

```
PM2.5 = [50.5; 45.3; 37; 51.2; 48; 42.8; 23; 28.7; 41.3; 41.2; 45.7];
GDP = [56742.25; 100623; 56301.5; 41400.25; 32475; 36080; 39786.5; 47857.5; 83855; 63896.75; 38551.5];
```

线性回归

```
X = [ones(size(PM2.5)) PM2.5];
[b, bint, r, rint, stats] = regress(GDP, X);
```

绘图

```
figure;
scatter(PM2.5, GDP, 'filled');
hold on;
plot(PM2.5, b(1) + b(2)*PM2.5, 'r');
xlabel('PM2.5浓度 (μg/m³)');
ylabel('GDP');
title('GDP与PM2.5浓度的关系');
grid on;
```

显示回归方程

```
text(25, 90000, sprintf('GDP = %.2f + %.2f * PM2.5\nR² = %.3f', b(1), b(2), stats(1)));
```

（2）数据 NO_2

```
NO2 = [35.2; 37.5; 33; 29.5; 33; 31.3; 19.2; 29.3; 31.3; 35.2; 29.2];
GDP = [56742.25; 100623; 56301.5; 41400.25; 32475; 36080; 39786.5; 47857.5; 83855; 63896.75; 38551.5];
```

线性回归

```
X = [ones(size(NO2)) NO2];
[b, bint, r, rint, stats] = regress(GDP, X);
```

绘图

```
figure;
scatter(NO2, GDP, 'filled');
hold on;
```

```
plot(NO2, b(1) + b(2)*NO2, 'r');
xlabel('NO2浓度 (μg/m³)');
ylabel('GDP');
title('GDP 与 NO2浓度的关系');
grid on;
```

显示回归方程

```
text(20, 90000, sprintf('GDP = %.2f + %.2f * NO2\nR² = %.3f', b(1), b(2), stats(1)));
```

3.二次多项式回归模型

数据准备

```
PM2.5 = [50.5; 45.3; 37; 51.2; 48; 42.8; 23; 28.7; 41.3; 41.2; 45.7];
NO2 = [35.2; 37.5; 33; 29.5; 33; 31.3; 19.2; 29.3; 31.3; 35.2; 29.2];
GDP = [56742.25; 100623; 56301.5; 41400.25; 32475; 36080; 39786.5; 47857.5; 83855; 63896.75; 38551.5];
```

构造二次多项式特征

```
X = [ones(size(PM2.5)), PM2.5, NO2, PM2.5.^2, NO2.^2, PM2.5.*NO2];
```

多元线性回归

```
[b, bint, r, rint, stats] = regress(GDP, X);
```

预测值计算

```
GDP_pred = X * b;
```

可视化

```
figure;
scatter(GDP, GDP_pred, 'filled');
hold on;
plot([min(GDP), max(GDP)], [min(GDP), max(GDP)], 'r--');
xlabel('实际 GDP');
ylabel('预测 GDP');
title('GDP 预测值与实际值对比 (R²=0.752)');
text(30000, 95000, sprintf('模型方程：\nGDP = %.0f + %.1fPM2.5
+ %.1fNO2\n+ %.1fPM2.5² + %.1fNO2² + %.1fPM2.5×NO2\nR² = %.3f',...
    b(1), b(2), b(3), b(4), b(5), b(6), stats(1)));
grid on;
```

4.模型检验

留一交叉验证

```
cv_mse = zeros(11,1);
for i = 1:11
    X_train = X([1:i-1 i+1:end], :);
    y_train = GDP([1:i-1 i+1:end]);
    b_cv = regress(y_train, X_train);
    cv_mse(i) = (GDP(i) - X(i,:)*b_cv)^2;
end
mean_mse = mean(cv_mse); % 若均方误差稳定，则模型可靠
```